

VL-05: Unentscheidbarkeit II

(Berechenbarkeit und Komplexität, WS 2024)

Peter Rossmanith

WS 2024, RWTH

Wiederholung

Eine Menge M heisst **abzählbar**,
wenn M leer oder wenn es surjektive Funktion $c : \mathbb{N} \rightarrow M$ gibt.

Beispiele: endliche Mengen; $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$; $\{0, 1\}^*$; jede formale Sprache;
Menge der Gödelnummern; Menge der TMen; Menge der Algorithmen

Eine Menge heisst **überabzählbar**, wenn sie nicht abzählbar ist.

Beispiele: $\mathbb{R}$; $\mathcal{P}(\mathbb{N})$; $\mathcal{P}(\{0, 1\}^*)$; Menge aller Berechnungsprobleme

Direkte Schlussfolgerung

Es existieren nicht-berechenbare Probleme.

Wdh.: Unentscheidbarkeit der Diagonalsprache

Definition (Diagonalsprache)

$$D = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w = w_i \text{ und } M_i \text{ akzeptiert } w \text{ nicht} \}$$

Satz

Die Diagonalsprache D ist nicht entscheidbar.

Beweis: Durch Diagonalisierung

Wdh.: Unentscheidbarkeit der Diagonalsprache

$$A_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{falls } M_i \text{ das Wort } w_j \text{ akzeptiert} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

	w_0	w_1	w_2	w_3	w_4	
M_0	0	1	1	0	1	...
M_1	1	0	1	0	1	...
M_2	0	0	1	0	1	...
M_3	0	1	1	1	0	...
M_4	0	1	0	0	0	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		

Die Diagonalsprache lässt sich von der Diagonale der Matrix ablesen. Es gilt

$$D = \{w_i \mid A_{i,i} = 0\}$$

Wdh.: Bisher betrachtete unentscheidbare Probleme

Die folgenden Probleme sind **nicht entscheidbar**:

Die Diagonalsprache:

$$D = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w_i \text{ und } M_i \text{ akzeptiert } w \text{ nicht}\}$$

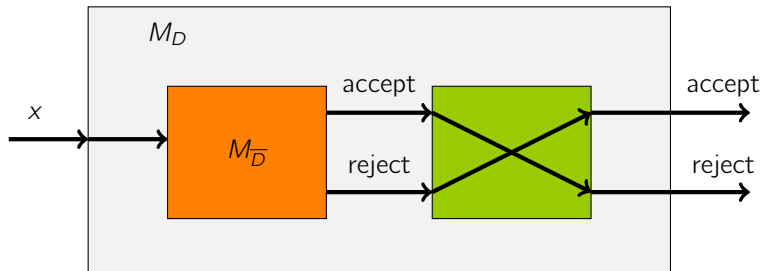
Das Diagonalsprachenkomplement:

$$\overline{D} = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w_i \text{ und } M_i \text{ akzeptiert } w\}$$

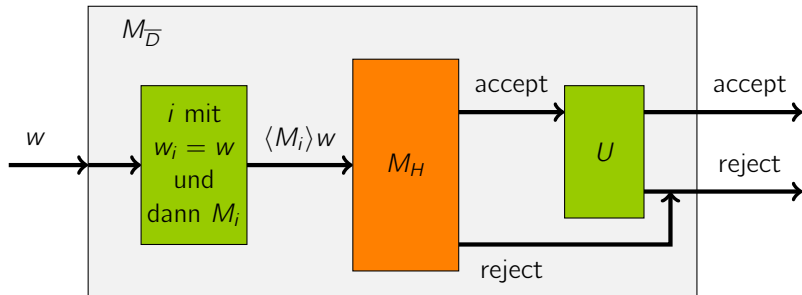
Das Halteproblem:

$$H = \{\langle M \rangle w \mid M \text{ hält auf } w\}$$

Wdh.: Komplement der Diagonalsprache



Wdh.: Halteproblem



Vorlesung VL-05

Unentscheidbarkeit II

- Das Epsilon-Halteproblem
- Der Satz von Rice
- Anwendungen von Rice
- Abschlusseigenschaften

Das Epsilon-Halteproblem

Das Epsilon-Halteproblem

Definition (Epsilon-Halteproblem)

$$H_\epsilon = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ hält auf der Eingabe } \epsilon \}$$

Das Epsilon-Halteproblem

Definition (Epsilon-Halteproblem)

$$H_\epsilon = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ h\"alt auf der Eingabe } \epsilon \}$$

Satz

Das Epsilon-Halteproblem H_ϵ ist nicht entscheidbar.

Beweisidee:

- Wir benutzen die Unterprogrammtechnik.
- Aus einer TM M_ϵ , die das Epsilon-Halteproblem H_ϵ entscheidet, konstruieren wir eine neue TM M_H , die das (wie wir bereits wissen: nicht-entscheidbare!!) Halteproblem H entscheidet.

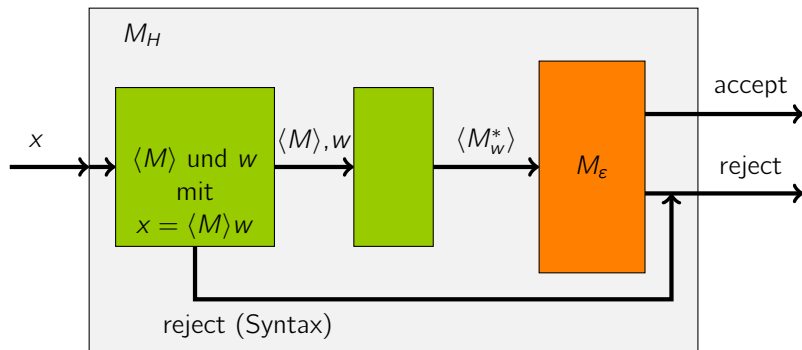
Beweis (1)

Die neue TM M_H mit Unterprogramm M_ϵ arbeitet wie folgt:

- (1) Falls die Eingabe nicht mit einer korrekten Gödelnummer beginnt, verwirft M_H die Eingabe.
- (2) Sonst, also auf Eingaben der Form $\langle M \rangle w$, berechnet M_H die Gödelnummer einer TM M_w^* mit den folgenden Eigenschaften:
 - Falls M_w^* die Eingabe ϵ erhält, so schreibt sie zunächst das Wort w aufs Band und simuliert dann die TM M mit der Eingabe w .
 - Bei Eingaben ungleich ϵ kann sich M_w^* beliebig verhalten.
(Wir legen fest, dass M_w^* dann in eine Endlosschleife geht.)
- (3) M_H startet nun M_ϵ mit der Eingabe $\langle M_w^* \rangle$ und akzeptiert (verwirft) genau dann, wenn M_ϵ akzeptiert (verwirft).

Beweis (2)

Illustration: Aus M_ϵ konstruieren wir M_H .



- Existenz von M_H steht im Widerspruch zur Unentscheidbarkeit von H .
- Daher gibt es M_ϵ nicht.
- Daher ist das Epsilon-Halteproblem H_ϵ nicht entscheidbar.

Beweis (3): Korrektheit

Falls Eingabe nicht von der Form $x = \langle M \rangle w$ ist, verwirft M_H die Eingabe. Wir nehmen nun an, dass Eingabe der Form $x = \langle M \rangle w$ vorliegt.

Für die Korrektheit ist somit noch zu zeigen:

- $\langle M \rangle w \in H \Rightarrow M_H$ akzeptiert $\langle M \rangle w$
- $\langle M \rangle w \notin H \Rightarrow M_H$ verwirft $\langle M \rangle w$

Beweis (3): Korrektheit

Falls Eingabe nicht von der Form $x = \langle M \rangle w$ ist, verwirft M_H die Eingabe. Wir nehmen nun an, dass Eingabe der Form $x = \langle M \rangle w$ vorliegt.

Für die Korrektheit ist somit noch zu zeigen:

- $\langle M \rangle w \in H \Rightarrow M_H$ akzeptiert $\langle M \rangle w$
- $\langle M \rangle w \notin H \Rightarrow M_H$ verwirft $\langle M \rangle w$

$\langle M \rangle w \in H \Rightarrow M$ hält auf Eingabe w

Beweis (3): Korrektheit

Falls Eingabe nicht von der Form $x = \langle M \rangle w$ ist, verwirft M_H die Eingabe. Wir nehmen nun an, dass Eingabe der Form $x = \langle M \rangle w$ vorliegt.

Für die Korrektheit ist somit noch zu zeigen:

- $\langle M \rangle w \in H \Rightarrow M_H$ akzeptiert $\langle M \rangle w$
- $\langle M \rangle w \notin H \Rightarrow M_H$ verwirft $\langle M \rangle w$

$$\begin{aligned}\langle M \rangle w \in H &\Rightarrow M \text{ hält auf Eingabe } w \\ &\Rightarrow M_w^* \text{ hält auf der Eingabe } \epsilon\end{aligned}$$

Beweis (3): Korrektheit

Falls Eingabe nicht von der Form $x = \langle M \rangle w$ ist, verwirft M_H die Eingabe. Wir nehmen nun an, dass Eingabe der Form $x = \langle M \rangle w$ vorliegt.

Für die Korrektheit ist somit noch zu zeigen:

- $\langle M \rangle w \in H \Rightarrow M_H$ akzeptiert $\langle M \rangle w$
- $\langle M \rangle w \notin H \Rightarrow M_H$ verwirft $\langle M \rangle w$

$$\begin{aligned}\langle M \rangle w \in H &\Rightarrow M \text{ hält auf Eingabe } w \\ &\Rightarrow M_w^* \text{ hält auf der Eingabe } \epsilon \\ &\Rightarrow M_\epsilon \text{ akzeptiert } \langle M_w^* \rangle\end{aligned}$$

Beweis (3): Korrektheit

Falls Eingabe nicht von der Form $x = \langle M \rangle w$ ist, verwirft M_H die Eingabe. Wir nehmen nun an, dass Eingabe der Form $x = \langle M \rangle w$ vorliegt.

Für die Korrektheit ist somit noch zu zeigen:

- $\langle M \rangle w \in H \Rightarrow M_H$ akzeptiert $\langle M \rangle w$
- $\langle M \rangle w \notin H \Rightarrow M_H$ verwirft $\langle M \rangle w$

$$\begin{aligned}\langle M \rangle w \in H &\Rightarrow M \text{ hält auf Eingabe } w \\ &\Rightarrow M_w^* \text{ hält auf der Eingabe } \epsilon \\ &\Rightarrow M_\epsilon \text{ akzeptiert } \langle M_w^* \rangle \\ &\Rightarrow M_H \text{ akzeptiert } \langle M \rangle w\end{aligned}$$

Beweis (3): Korrektheit

Falls Eingabe nicht von der Form $x = \langle M \rangle w$ ist, verwirft M_H die Eingabe. Wir nehmen nun an, dass Eingabe der Form $x = \langle M \rangle w$ vorliegt.

Für die Korrektheit ist somit noch zu zeigen:

- $\langle M \rangle w \in H \Rightarrow M_H$ akzeptiert $\langle M \rangle w$
- $\langle M \rangle w \notin H \Rightarrow M_H$ verwirft $\langle M \rangle w$

$$\begin{aligned}\langle M \rangle w \in H &\Rightarrow M \text{ hält auf Eingabe } w \\ &\Rightarrow M_w^* \text{ hält auf der Eingabe } \epsilon \\ &\Rightarrow M_\epsilon \text{ akzeptiert } \langle M_w^* \rangle \\ &\Rightarrow M_H \text{ akzeptiert } \langle M \rangle w \\ \langle M \rangle w \notin H &\Rightarrow M \text{ hält nicht auf Eingabe } w\end{aligned}$$

Beweis (3): Korrektheit

Falls Eingabe nicht von der Form $x = \langle M \rangle w$ ist, verwirft M_H die Eingabe. Wir nehmen nun an, dass Eingabe der Form $x = \langle M \rangle w$ vorliegt.

Für die Korrektheit ist somit noch zu zeigen:

- $\langle M \rangle w \in H \Rightarrow M_H$ akzeptiert $\langle M \rangle w$
- $\langle M \rangle w \notin H \Rightarrow M_H$ verwirft $\langle M \rangle w$

$$\begin{aligned}\langle M \rangle w \in H &\Rightarrow M \text{ hält auf Eingabe } w \\ &\Rightarrow M_w^* \text{ hält auf der Eingabe } \epsilon \\ &\Rightarrow M_\epsilon \text{ akzeptiert } \langle M_w^* \rangle \\ &\Rightarrow M_H \text{ akzeptiert } \langle M \rangle w \\ \langle M \rangle w \notin H &\Rightarrow M \text{ hält nicht auf Eingabe } w \\ &\Rightarrow M_w^* \text{ hält nicht auf der Eingabe } \epsilon\end{aligned}$$

Beweis (3): Korrektheit

Falls Eingabe nicht von der Form $x = \langle M \rangle w$ ist, verwirft M_H die Eingabe. Wir nehmen nun an, dass Eingabe der Form $x = \langle M \rangle w$ vorliegt.

Für die Korrektheit ist somit noch zu zeigen:

- $\langle M \rangle w \in H \Rightarrow M_H$ akzeptiert $\langle M \rangle w$
- $\langle M \rangle w \notin H \Rightarrow M_H$ verwirft $\langle M \rangle w$

$$\begin{aligned}\langle M \rangle w \in H &\Rightarrow M \text{ hält auf Eingabe } w \\ &\Rightarrow M_w^* \text{ hält auf der Eingabe } \epsilon \\ &\Rightarrow M_\epsilon \text{ akzeptiert } \langle M_w^* \rangle \\ &\Rightarrow M_H \text{ akzeptiert } \langle M \rangle w\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle M \rangle w \notin H &\Rightarrow M \text{ hält nicht auf Eingabe } w \\ &\Rightarrow M_w^* \text{ hält nicht auf der Eingabe } \epsilon \\ &\Rightarrow M_\epsilon \text{ verwirft } \langle M_w^* \rangle\end{aligned}$$

Beweis (3): Korrektheit

Falls Eingabe nicht von der Form $x = \langle M \rangle w$ ist, verwirft M_H die Eingabe. Wir nehmen nun an, dass Eingabe der Form $x = \langle M \rangle w$ vorliegt.

Für die Korrektheit ist somit noch zu zeigen:

- $\langle M \rangle w \in H \Rightarrow M_H$ akzeptiert $\langle M \rangle w$
- $\langle M \rangle w \notin H \Rightarrow M_H$ verwirft $\langle M \rangle w$

$\langle M \rangle w \in H \Rightarrow M$ hält auf Eingabe w
 $\Rightarrow M_w^*$ hält auf der Eingabe ϵ
 $\Rightarrow M_\epsilon$ akzeptiert $\langle M_w^* \rangle$
 $\Rightarrow M_H$ akzeptiert $\langle M \rangle w$

$\langle M \rangle w \notin H \Rightarrow M$ hält nicht auf Eingabe w
 $\Rightarrow M_w^*$ hält nicht auf der Eingabe ϵ
 $\Rightarrow M_\epsilon$ verwirft $\langle M_w^* \rangle$
 $\Rightarrow M_H$ verwirft $\langle M \rangle w$

Entscheidbar vs unentscheidbar

Unentscheidbar versus entscheidbar (1)

Wir haben gesehen, dass die folgenden Probleme unentscheidbar sind:

- Gegeben $\langle M \rangle$ und w , gilt $w \in L(M)$?
- Gegeben $\langle M \rangle$, gilt $\varepsilon \in L(M)$?

Unentscheidbar versus entscheidbar (1)

Wir haben gesehen, dass die folgenden Probleme unentscheidbar sind:

- Gegeben $\langle M \rangle$ und w , gilt $w \in L(M)$?
- Gegeben $\langle M \rangle$, gilt $\varepsilon \in L(M)$?

Analoge Argumente zeigen, dass folgende Probleme unentscheidbar sind:

Übung

- Gegeben $\langle M \rangle$, gilt $\langle M \rangle \in L(M)$?
- Gegeben $\langle M \rangle$, ist $L(M)$ leer?
- Gegeben $\langle M \rangle$, gilt $L(M) = \Sigma^*$?
- Gegeben $\langle M \rangle$, ist $L(M)$ endlich?
- Gegeben $\langle M \rangle$, ist $L(M)$ unendlich?
- Gegeben $\langle M \rangle$, ist $L(M)$ regulär?
- Gegeben $\langle M \rangle$, ist $L(M)$ kontext-frei?

Unentscheidbar versus entscheidbar (2)

Andrerseits ist jedes der folgenden Probleme entscheidbar:

- Gegeben $\langle M \rangle$, gilt $L(M) \subseteq \{0, 1\}^*$?
- Gegeben $\langle M \rangle$, wird $L(M)$ von einer TM akzeptiert?
- Gegeben $\langle M \rangle$, gilt $2222 \in L(M)$?
- Gegeben $\langle M \rangle$, gilt $2222 \notin L(M)$?
- Gegeben $\langle M \rangle$, hat M eine gerade Anzahl von Zuständen?
- Gegeben $\langle M \rangle$, besitzt M einen Endzustand?
- Gegeben $\langle M \rangle$, ist $|\langle M \rangle|$ eine Primzahl?

Anmerkung: Die TM M ist in Normalform mit $\Sigma = \{0, 1\}$

Partielle Funktionen

Da TMen im Allgemeinen nicht auf jeder Eingabe halten, berechnen sie partielle Funktionen. Das können wir wie folgt formalisieren:

Die von einer TM M berechnete Funktion ist von der Form

$$f_M: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^* \cup \{\perp\}$$

Das Zeichen $\perp$ (ausgesprochen als “bottom”) steht dabei für **undefiniert** und bedeutet, dass die Maschine nicht hält.

Im Fall von Entscheidungsproblemen ist die Funktion von der Form

$$f_M: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1, \perp\}$$

Dabei steht 0 für **Verwerfen**, 1 für **Akzeptieren** und $\perp$ für **Nicht-Halten**.

Der Satz von Rice

Henry Gordon Rice (1920–2003)

Wikipedia: Henry Gordon Rice was an American logician and mathematician, best known as **the author of Rice's theorem**, which he proved in his doctoral dissertation of 1951 at Syracuse University.

He was also a Professor of Mathematics at the University of New Hampshire. After 1960 he was employed by Computer Sciences Corporation in El Segundo.

Mathematics Genealogy Project

- Henry G. Rice
- Ph.D.: Syracuse University 1951
- Dissertation:
Classes of Recursively Enumerable Sets and Their Decision Problems
- Advisor: Paul Charles Rosenbloom
- No students known

Satz

Es sei $\mathcal{R}$ die Menge der von TMen berechenbaren partiellen Funktionen.
Es sei $\mathcal{S}$ eine Teilmenge von $\mathcal{R}$ mit $\emptyset \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{R}$ mit $\mathcal{S} \neq \emptyset$ und $\mathcal{S} \neq \mathcal{R}$.

Dann ist die Sprache

$$L(\mathcal{S}) = \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine Funktion aus } \mathcal{S}\}$$

nicht entscheidbar.

Mit anderen Worten: Alle nicht-trivialen Aussagen über die von einer TM berechnete Funktion sind unentscheidbar.

Beispiel 1

- Es sei $\mathcal{S} = \{f_M \mid f_M(\epsilon) \neq \perp\}$.

Beispiel 1

- Es sei $\mathcal{S} = \{f_M \mid f_M(\epsilon) \neq \perp\}$.
- Dann ist

$$\begin{aligned} L(\mathcal{S}) &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine Funktion aus } \mathcal{S}\} \\ &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ hält auf Eingabe } \epsilon\} \\ &= H_\epsilon \end{aligned}$$

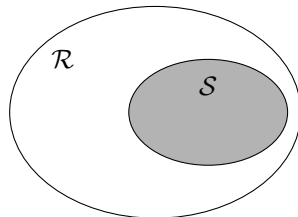
Anwendungsbeispiele (1)

Beispiel 1

- Es sei $\mathcal{S} = \{f_M \mid f_M(\epsilon) \neq \perp\}$.
- Dann ist

$$\begin{aligned} L(\mathcal{S}) &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine Funktion aus } \mathcal{S}\} \\ &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ hält auf Eingabe } \epsilon\} \\ &= H_\epsilon \end{aligned}$$

Gemäß dem Satz von Rice ist das Epsilon-Halteproblem H_ϵ also nicht entscheidbar. (Aber das wussten wir ja schon.)



Beispiel 2

- Es sei $\mathcal{S} = \{f_M \mid \forall w \in \{0,1\}^*: f_M(w) \neq \perp\}$.

Beispiel 2

- Es sei $\mathcal{S} = \{f_M \mid \forall w \in \{0,1\}^*: f_M(w) \neq \perp\}$.
- Dann ist

$$\begin{aligned} L(\mathcal{S}) &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine Funktion aus } \mathcal{S}\} \\ &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ hält auf jeder Eingabe}\} \end{aligned}$$

- Diese Sprache ist auch als das *totale Halteproblem* H_{tot} bekannt.

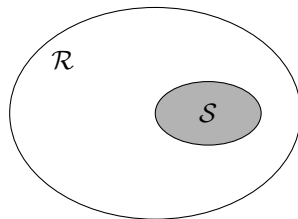
Beispiel 2

- Es sei $\mathcal{S} = \{f_M \mid \forall w \in \{0,1\}^*: f_M(w) \neq \perp\}$.
- Dann ist

$$\begin{aligned} L(\mathcal{S}) &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine Funktion aus } \mathcal{S}\} \\ &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ hält auf jeder Eingabe}\} \end{aligned}$$

- Diese Sprache ist auch als das *totale Halteproblem* H_{tot} bekannt.

Gemäß dem Satz von Rice ist die Sprache H_{tot} nicht entscheidbar.



Beispiel 3

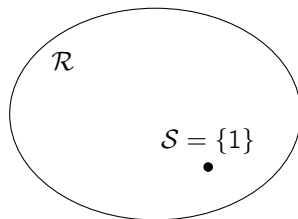
- Es sei $\mathcal{S} = \{f_M \mid \forall w \in \{0, 1\}^*: f_M(w) = 1\}$.

Beispiel 3

- Es sei $\mathcal{S} = \{f_M \mid \forall w \in \{0,1\}^*: f_M(w) = 1\}$.
- Dann ist

$$\begin{aligned} L(\mathcal{S}) &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine Funktion aus } \mathcal{S}\} \\ &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ hält auf jeder Eingabe mit Ausgabe 1}\} \end{aligned}$$

Gemäß dem Satz von Rice ist die Sprache $L(\mathcal{S})$ nicht entscheidbar.



Beweis des Satzes von Rice

Beweis des Satzes von Rice (0)

Hier ist noch einmal der Wortlaut des Satzes:

Satz

Es sei $\mathcal{R}$ die Menge der von TMen berechenbaren partiellen Funktionen.
Es sei $\mathcal{S}$ eine Teilmenge von $\mathcal{R}$ mit $\emptyset \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{R}$ mit $\mathcal{S} \neq \emptyset$ und $\mathcal{S} \neq \mathcal{R}$.

Dann ist die Sprache

$$L(\mathcal{S}) = \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine Funktion aus } \mathcal{S}\}$$

nicht entscheidbar.

Beweis des Satzes von Rice (1)

Wir benutzen die Unterprogrammtechnik:

Aus einer TM $M_{L(S)}$, die $L(S)$ entscheidet, konstruieren wir eine TM M_ϵ , die das Epsilon-Halteproblem H_ϵ entscheidet.

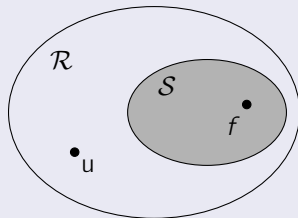
Beweis des Satzes von Rice (1)

Wir benutzen die Unterprogrammtechnik:

Aus einer TM $M_{L(S)}$, die $L(S)$ entscheidet, konstruieren wir eine TM M_ϵ , die das Epsilon-Halteproblem H_ϵ entscheidet.

Einige Vereinbarungen:

- Es sei u die überall undefinierte Funktion $u(w) \equiv \perp$.
- O.B.d.A. $u \notin S$.



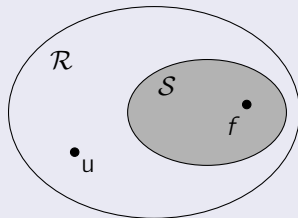
Beweis des Satzes von Rice (1)

Wir benutzen die Unterprogrammtechnik:

Aus einer TM $M_{L(S)}$, die $L(S)$ entscheidet, konstruieren wir eine TM M_ϵ , die das Epsilon-Halteproblem H_ϵ entscheidet.

Einige Vereinbarungen:

- Es sei u die überall undefinierte Funktion $u(w) \equiv \perp$.
- O.B.d.A. $u \notin S$.



Anmerkung: Falls $u \in S$ gilt, so betrachten wir einfach das Komplement $R \setminus S$ statt S , und zeigen die Unentscheidbarkeit von $L(R \setminus S)$. Hieraus ergibt sich auch unmittelbar die Unentscheidbarkeit von $L(S)$.

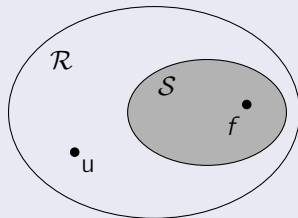
Beweis des Satzes von Rice (1)

Wir benutzen die Unterprogrammtechnik:

Aus einer TM $M_{L(S)}$, die $L(S)$ entscheidet, konstruieren wir eine TM M_ϵ , die das Epsilon-Halteproblem H_ϵ entscheidet.

Einige Vereinbarungen:

- Es sei u die überall undefinierte Funktion $u(w) \equiv \perp$.
- O.B.d.A. $u \notin S$.
- Es sei f eine Funktion aus S .
- Es sei N eine TM, die f berechnet.



Anmerkung: Falls $u \in S$ gilt, so betrachten wir einfach das Komplement $\mathcal{R} \setminus S$ statt S , und zeigen die Unentscheidbarkeit von $L(\mathcal{R} \setminus S)$. Hieraus ergibt sich auch unmittelbar die Unentscheidbarkeit von $L(S)$.

Beweis des Satzes von Rice (2)

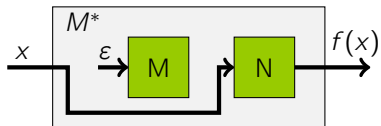
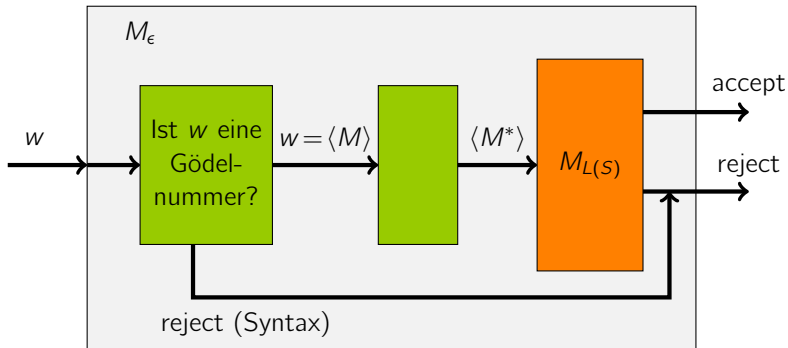
Die neue TM M_ϵ mit dem Unterprogramm $M_{L(S)}$ arbeitet wie folgt:

- (1) Falls die Eingabe nicht aus einer korrekten Gödelnummer besteht, so verwirft M_ϵ die Eingabe.
- (2) Andernfalls berechnet M_ϵ aus der Eingabe $\langle M \rangle$ die Gödelnummer der TM M^* :

Verhalten von M^* auf Eingabe x

- Zuerst simuliert M^* das Verhalten von TM M bei Eingabe ϵ auf einer für diesen Zweck reservierten Spur.
- Danach simuliert M^* das Verhalten von TM N bei Eingabe x . M^* hält, sobald N hält, und übernimmt die Ausgabe.

- (3) Schlussendlich starten wir $M_{L(S)}$ mit der Eingabe $\langle M^* \rangle$. Wir akzeptieren (verwerfen) genau dann, wenn $M_{L(S)}$ akzeptiert (verwirft).



Beweis des Satzes von Rice (3)

Korrektheit:

- Bei Eingabe von w , wobei w keine Gödelnummer ist, verwirft M_ϵ .
- Bei Eingabe von $w = \langle M \rangle$ gilt:

Beweis des Satzes von Rice (3)

Korrektheit:

- Bei Eingabe von w , wobei w keine Gödelnummer ist, verwirft M_ϵ .
- Bei Eingabe von $w = \langle M \rangle$ gilt:

$$w \in H_\epsilon \Rightarrow M \text{ hält auf } \epsilon$$

Beweis des Satzes von Rice (3)

Korrektheit:

- Bei Eingabe von w , wobei w keine Gödelnummer ist, verwirft M_ϵ .
- Bei Eingabe von $w = \langle M \rangle$ gilt:

$$\begin{aligned} w \in H_\epsilon &\Rightarrow M \text{ hält auf } \epsilon \\ &\Rightarrow M^* \text{ berechnet } f \end{aligned}$$

Beweis des Satzes von Rice (3)

Korrektheit:

- Bei Eingabe von w , wobei w keine Gödelnummer ist, verwirft M_ϵ .
- Bei Eingabe von $w = \langle M \rangle$ gilt:

$$\begin{aligned}w \in H_\epsilon &\Rightarrow M \text{ hält auf } \epsilon \\&\Rightarrow M^* \text{ berechnet } f \\&\stackrel{f \in \mathcal{S}}{\Rightarrow} \langle M^* \rangle \in L(\mathcal{S})\end{aligned}$$

Beweis des Satzes von Rice (3)

Korrektheit:

- Bei Eingabe von w , wobei w keine Gödelnummer ist, verwirft M_ϵ .
- Bei Eingabe von $w = \langle M \rangle$ gilt:

$$\begin{aligned}w \in H_\epsilon &\Rightarrow M \text{ hält auf } \epsilon \\&\Rightarrow M^* \text{ berechnet } f \\&\stackrel{f \in \mathcal{S}}{\Rightarrow} \langle M^* \rangle \in L(\mathcal{S}) \\&\Rightarrow M_{L(\mathcal{S})} \text{ akzeptiert } \langle M^* \rangle\end{aligned}$$

Beweis des Satzes von Rice (3)

Korrektheit:

- Bei Eingabe von w , wobei w keine Gödelnummer ist, verwirft M_ϵ .
- Bei Eingabe von $w = \langle M \rangle$ gilt:

$$\begin{aligned}w \in H_\epsilon &\Rightarrow M \text{ hält auf } \epsilon \\&\Rightarrow M^* \text{ berechnet } f \\&\stackrel{f \in \mathcal{S}}{\Rightarrow} \langle M^* \rangle \in L(\mathcal{S}) \\&\Rightarrow M_{L(\mathcal{S})} \text{ akzeptiert } \langle M^* \rangle \\&\Rightarrow M_\epsilon \text{ akzeptiert } w\end{aligned}$$

Beweis des Satzes von Rice (3)

Korrektheit:

- Bei Eingabe von w , wobei w keine Gödelnummer ist, verwirft M_ϵ .
- Bei Eingabe von $w = \langle M \rangle$ gilt:

$$\begin{aligned}w \in H_\epsilon &\Rightarrow M \text{ hält auf } \epsilon \\&\Rightarrow M^* \text{ berechnet } f \\&\stackrel{f \in \mathcal{S}}{\Rightarrow} \langle M^* \rangle \in L(\mathcal{S}) \\&\Rightarrow M_{L(\mathcal{S})} \text{ akzeptiert } \langle M^* \rangle \\&\Rightarrow M_\epsilon \text{ akzeptiert } w\end{aligned}$$

$$w \notin H_\epsilon \Rightarrow M \text{ hält nicht auf } \epsilon$$

Beweis des Satzes von Rice (3)

Korrektheit:

- Bei Eingabe von w , wobei w keine Gödelnummer ist, verwirft M_ϵ .
- Bei Eingabe von $w = \langle M \rangle$ gilt:

$$\begin{aligned}w \in H_\epsilon &\Rightarrow M \text{ hält auf } \epsilon \\&\Rightarrow M^* \text{ berechnet } f \\&\stackrel{f \in \mathcal{S}}{\Rightarrow} \langle M^* \rangle \in L(\mathcal{S}) \\&\Rightarrow M_{L(\mathcal{S})} \text{ akzeptiert } \langle M^* \rangle \\&\Rightarrow M_\epsilon \text{ akzeptiert } w\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}w \notin H_\epsilon &\Rightarrow M \text{ hält nicht auf } \epsilon \\&\Rightarrow M^* \text{ berechnet } u\end{aligned}$$

Beweis des Satzes von Rice (3)

Korrektheit:

- Bei Eingabe von w , wobei w keine Gödelnummer ist, verwirft M_ϵ .
- Bei Eingabe von $w = \langle M \rangle$ gilt:

$$\begin{aligned}w \in H_\epsilon &\Rightarrow M \text{ hält auf } \epsilon \\&\Rightarrow M^* \text{ berechnet } f \\&\stackrel{f \in \mathcal{S}}{\Rightarrow} \langle M^* \rangle \in L(\mathcal{S}) \\&\Rightarrow M_{L(\mathcal{S})} \text{ akzeptiert } \langle M^* \rangle \\&\Rightarrow M_\epsilon \text{ akzeptiert } w\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}w \notin H_\epsilon &\Rightarrow M \text{ hält nicht auf } \epsilon \\&\Rightarrow M^* \text{ berechnet } u \\&\stackrel{u \notin \mathcal{S}}{\Rightarrow} \langle M^* \rangle \notin L(\mathcal{S})\end{aligned}$$

Beweis des Satzes von Rice (3)

Korrektheit:

- Bei Eingabe von w , wobei w keine Gödelnummer ist, verwirft M_ϵ .
- Bei Eingabe von $w = \langle M \rangle$ gilt:

$$\begin{aligned}w \in H_\epsilon &\Rightarrow M \text{ hält auf } \epsilon \\&\Rightarrow M^* \text{ berechnet } f \\&\stackrel{f \in \mathcal{S}}{\Rightarrow} \langle M^* \rangle \in L(\mathcal{S}) \\&\Rightarrow M_{L(\mathcal{S})} \text{ akzeptiert } \langle M^* \rangle \\&\Rightarrow M_\epsilon \text{ akzeptiert } w\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}w \notin H_\epsilon &\Rightarrow M \text{ hält nicht auf } \epsilon \\&\Rightarrow M^* \text{ berechnet } u \\&\stackrel{u \notin \mathcal{S}}{\Rightarrow} \langle M^* \rangle \notin L(\mathcal{S}) \\&\Rightarrow M_{L(\mathcal{S})} \text{ verwirft } \langle M^* \rangle\end{aligned}$$

Beweis des Satzes von Rice (3)

Korrektheit:

- Bei Eingabe von w , wobei w keine Gödelnummer ist, verwirft M_ϵ .
- Bei Eingabe von $w = \langle M \rangle$ gilt:

$$\begin{aligned}w \in H_\epsilon &\Rightarrow M \text{ hält auf } \epsilon \\&\Rightarrow M^* \text{ berechnet } f \\&\stackrel{f \in \mathcal{S}}{\Rightarrow} \langle M^* \rangle \in L(\mathcal{S}) \\&\Rightarrow M_{L(\mathcal{S})} \text{ akzeptiert } \langle M^* \rangle \\&\Rightarrow M_\epsilon \text{ akzeptiert } w\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}w \notin H_\epsilon &\Rightarrow M \text{ hält nicht auf } \epsilon \\&\Rightarrow M^* \text{ berechnet } u \\&\stackrel{u \notin \mathcal{S}}{\Rightarrow} \langle M^* \rangle \notin L(\mathcal{S}) \\&\Rightarrow M_{L(\mathcal{S})} \text{ verwirft } \langle M^* \rangle \\&\Rightarrow M_\epsilon \text{ verwirft } w\end{aligned}$$

Satz von Rice für Java Programme

Konsequenzen für Java:

Es gibt keine algorithmische Methode (von Hand oder automatisiert; heute oder morgen oder in ferner Zukunft) um festzustellen, ob ein gegebenes Java Programm einer nicht-trivialen Spezifikation entspricht.

Analoge Konsequenzen gelten für alle anderen höheren Programmiersprachen wie C, C++, Pascal, Algol, COBOL, Python, FORTRAN, LISP, Prolog, Haskell, Scala, Idris, etc.

Weitere Anwendungsbeispiele

Beispiel 4

- Es sei
 $L_{17} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet bei Eingabe der Zahl 17 die Zahl 42}\}.$

Beispiel 4

- Es sei
 $L_{17} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet bei Eingabe der Zahl 17 die Zahl 42}\}.$
- Es ist $L_{17} = L(\mathcal{S})$ für $\mathcal{S} = \{f_M \mid f_M(\text{bin}(17)) = \text{bin}(42)\}.$

Beispiel 4

- Es sei
 $L_{17} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet bei Eingabe der Zahl 17 die Zahl 42}\}.$
- Es ist $L_{17} = L(\mathcal{S})$ für $\mathcal{S} = \{f_M \mid f_M(\text{bin}(17)) = \text{bin}(42)\}.$
- Da $\emptyset \subsetneq \mathcal{S} \subsetneq \mathcal{R}$ gilt, ist diese Sprache L_{17} gemäß dem Satz von Rice nicht entscheidbar.

Beispiel 5

- Es sei $H_{32} = \{\langle M \rangle \mid \text{auf jeder Eingabe hält } M \text{ nach höchstens 32 Schritten}\}$.

Beispiel 5

- Es sei $H_{32} = \{\langle M \rangle \mid \text{auf jeder Eingabe hält } M \text{ nach höchstens 32 Schritten}\}$.
- Über diese Sprache sagt der Satz von Rice nichts aus!

Ist H_{32} entscheidbar?

Beispiel 6

- Es sei $L_{44} = \{\langle M \rangle \mid \text{Es existiert ein Wort } w, \text{ sodass die TM } M \text{ bei Abarbeitung von } w \text{ mindestens einmal im Zustand } q_{44} \text{ ist}\}$.

Beispiel 6

- Es sei $L_{44} = \{\langle M \rangle \mid \text{Es existiert ein Wort } w, \text{ sodass die TM } M \text{ bei Abarbeitung von } w \text{ mindestens einmal im Zustand } q_{44} \text{ ist}\}$.
- Über diese Sprache sagt der Satz von Rice nichts aus!

Ist L_{44} entscheidbar?

Beispiel 7

- Es sei $L_D = \{\langle M \rangle \mid M \text{ entscheidet die Diagonalsprache}\}$.

Beispiel 7

- Es sei $L_D = \{\langle M \rangle \mid M \text{ entscheidet die Diagonalsprache}\}$.
- Dann ist $L_D = L(\mathcal{S})$ für $\mathcal{S} = \{f_D\}$ wobei

$$f_D(w) = \begin{cases} 1 & \text{wenn } w \in D \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Beispiel 7

- Es sei $L_D = \{\langle M \rangle \mid M \text{ entscheidet die Diagonalsprache}\}$.
- Dann ist $L_D = L(\mathcal{S})$ für $\mathcal{S} = \{f_D\}$ wobei

$$f_D(w) = \begin{cases} 1 & \text{wenn } w \in D \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- Über diese Sprache sagt der Satz von Rice nichts aus!

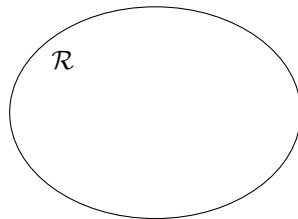
Beispiel 7

- Es sei $L_D = \{\langle M \rangle \mid M \text{ entscheidet die Diagonalsprache}\}$.
- Dann ist $L_D = L(\mathcal{S})$ für $\mathcal{S} = \{f_D\}$ wobei

$$f_D(w) = \begin{cases} 1 & \text{wenn } w \in D \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- Über diese Sprache sagt der Satz von Rice nichts aus!
- Aber: Diese Sprache ist entscheidbar, denn $L_D = \{\}$.

$$\mathcal{S} = \{f_D\}$$



Noch einmal: Das Collatz Problem

Die Collatz'sche Iterationsgleichung lautet:

$$x \leftarrow \begin{cases} x/2 & \text{wenn } x \text{ gerade} \\ 3x + 1 & \text{wenn } x \text{ ungerade} \end{cases}$$

Collatz Problem

Erreicht die Collatz'sche Iteration von jedem natürlichen Startwert x aus irgendwann einmal die Zahl $x = 1$?

- Das Collatz-Problem ist eine **konkrete Instanz** des totalen Halteproblems.
- Wir wissen nicht, ob diese Instanz eine Ja- oder eine Nein-Instanz ist.
- Der Satz von Rice ist für konkrete Probleminstanzen **nutzlos**.

Abschlusseigenschaften

Satz

Wenn die Sprache L entscheidbar ist,
so ist auch ihr Komplement $\Sigma^* - L$ entscheidbar.

Satz

Wenn die beiden Sprachen L_1 und L_2 entscheidbar sind,

- (a) so ist auch die Sprache $L_1 \cap L_2$ entscheidbar.
- (b) so ist auch die Sprache $L_1 \cup L_2$ entscheidbar.

Also: Die **Menge der entscheidbaren Sprachen** ist abgeschlossen unter Komplement, Durchschnitt und Vereinigung.

Beweis: Durchschnitt

Es seien M_1 und M_2 zwei TMen, die L_1 respektive L_2 entscheiden.

Eine TM M , die $L_1 \cap L_2$ entscheidet:

- Bei Eingabe w simuliert M zunächst das Verhalten von M_1 auf w und dann das Verhalten von M_2 auf w .
- Falls M_1 und M_2 beide das Wort w akzeptieren, so akzeptiert auch M ; andernfalls verwirft M .

Korrektheit:

- Falls $w \in L_1 \cap L_2$, so wird w akzeptiert.
- Andernfalls wird w verworfen.

Beweis: Vereinigung

Es seien M_1 und M_2 zwei TMen, die L_1 respektive L_2 entscheiden.

Eine TM M , die $L_1 \cup L_2$ entscheidet:

- Bei Eingabe w simuliert M zunächst das Verhalten von M_1 auf w und dann das Verhalten von M_2 auf w .
- Falls M_1 oder M_2 das Wort w akzeptiert, so akzeptiert auch M ; andernfalls verwirft M .

Korrektheit:

- Falls $w \in L_1 \cup L_2$, so wird w von M_1 oder von M_2 und somit auch von M akzeptiert.
- Andernfalls verwerfen sowohl M_1 als auch M_2 , und damit auch M .